# INSTALAR WEBMIN Y SERVIDOR DNS BIND

**¿Qué es Webmin?**

Webmin es una herramienta de administración basada en web que permite gestionar un servidor Linux de forma sencilla a través de una interfaz gráfica. Con Webmin puedes configurar servicios como servidores web, bases de datos, DNS, correo, y más sin necesidad de utilizar directamente la terminal.

**¿Qué es BIND?**

BIND (Berkeley Internet Name Domain) es uno de los servidores DNS más populares. Se utiliza para traducir nombres de dominio (como example.com) a direcciones IP (como 192.168.14.102) y viceversa. Es esencial para que los dominios sean accesibles en internet.

**Objetivo de la práctica**

El propósito de esta práctica es aprender a instalar, configurar y gestionar un servidor DNS utilizando BIND, así como administrarlo de manera más sencilla con Webmin. Se busca implementar un entorno donde los equipos de una red local puedan resolver nombres de dominio personalizados sin necesidad de modificar manualmente los archivos de resolución (hosts) en cada máquina.

Al completar esta práctica, se entenderán conceptos clave del DNS (registros A, NS, CNAME), cómo configurar zonas y cómo gestionar un entorno local de resolución de nombres de dominio.

# INSTALACIÓN DE WEBMIN

**Descargar Webmin:**

Antes de instalar Webmin se necesita agregar el repositorio para eso.

sudo apt update && sudo apt upgrade

sudo apt install wget

wget -q -O- http://www.webmin.com/jcameron-key.asc | sudo apt-key add -

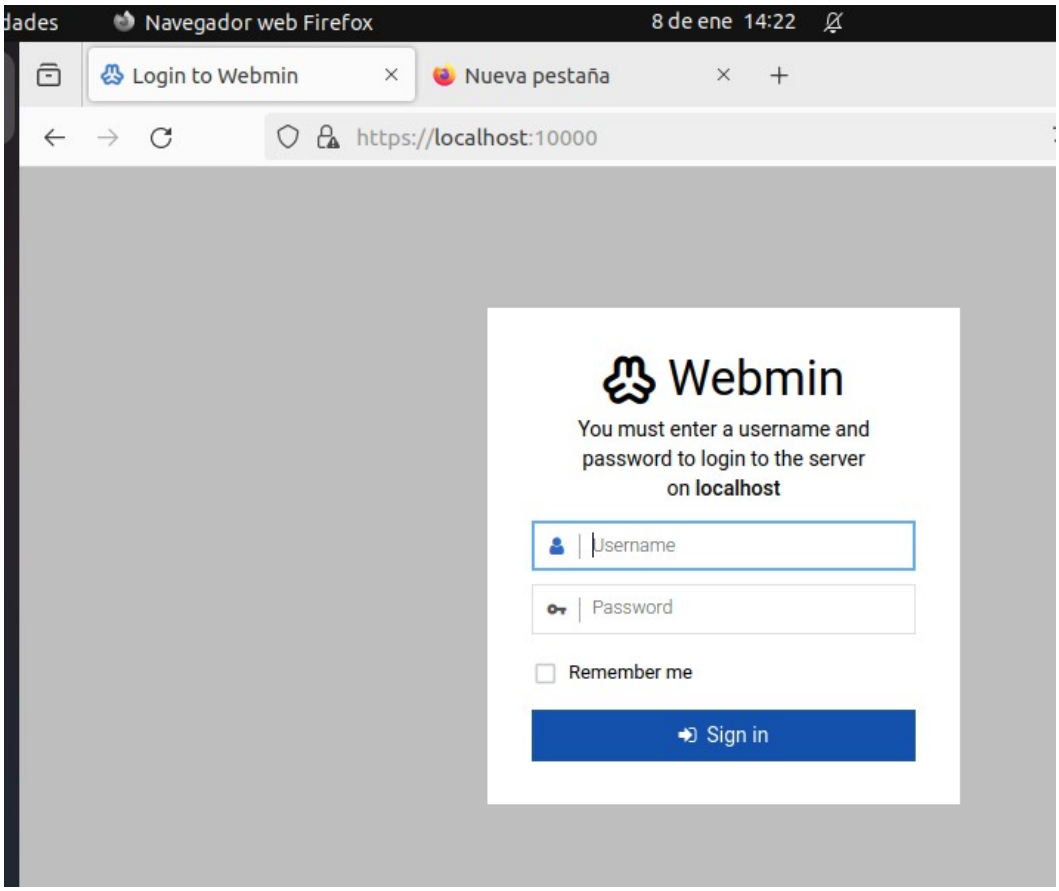
sudo sh -c 'echo "deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib" > /etc/apt/sources.list.d/webmin.list'

sudo apt update

**2.-Instalar Webmin:**

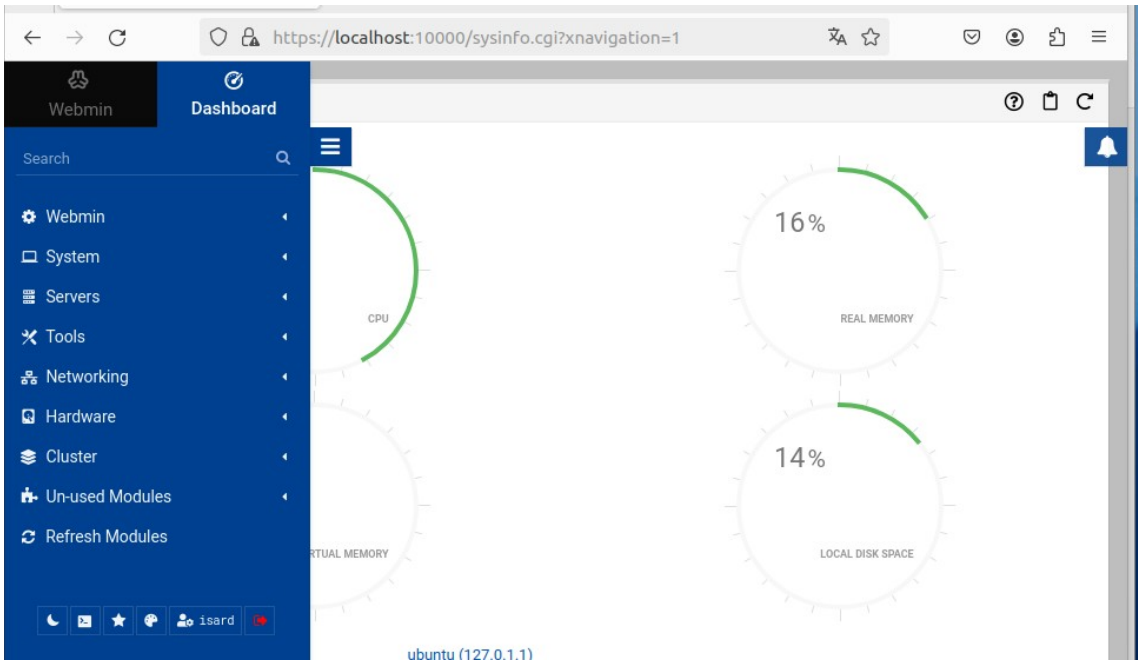
sudo apt install webmin

Esto instala Webmin y configura su servidor web para que se ejecute en el puerto 10000.



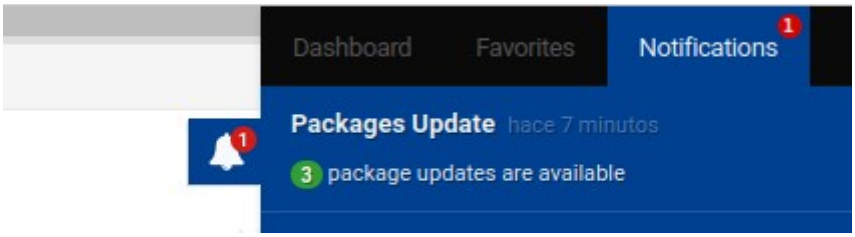
isard

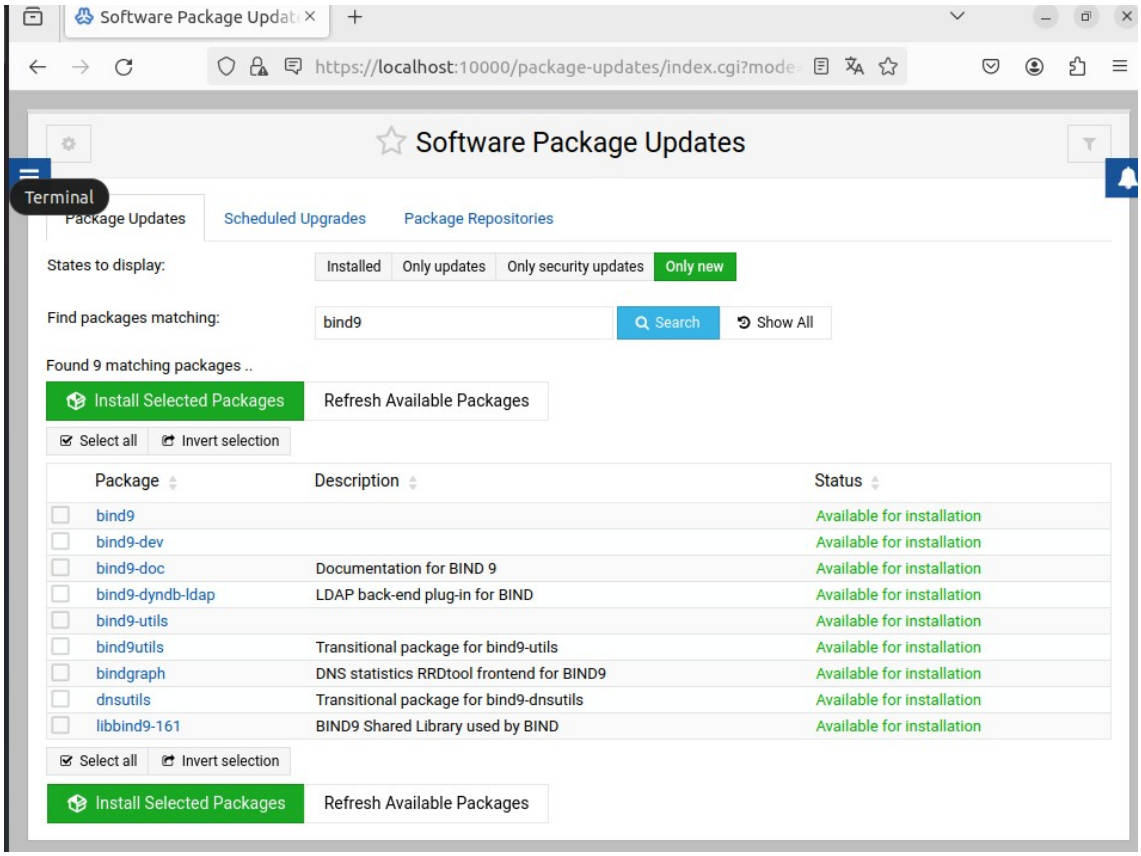
pirineus




# INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE BIND

1. **Instalar BIND**:
    - BIND se instala para gestionar el servicio DNS.






2. **Crear una Zona Maestra**:

Las zonas maestras en un servidor DNS se generan para **almacenar y gestionar la información de un dominio específico de manera centralizada y autoritaria**. Estas zonas son fundamentales para que el servidor DNS pueda responder consultas relacionadas con un dominio y proporcionar información como direcciones IP asociadas, servidores de correo, alias, etc.

**Razones principales para generar zonas maestras**

1. **Gestión de dominios locales:**
    - Permite definir y gestionar dominios personalizados dentro de una red, como paginaweb.org, para que los equipos puedan resolver estos nombres a direcciones IP específicas.
2. **Autoridad sobre el dominio:**

- El servidor que contiene la zona maestra actúa como el servidor DNS principal y autoritario para ese dominio, asegurando que todas las consultas obtengan respuestas fiables.

3. **Configuración de registros DNS:**
   - En una zona maestra se pueden definir diferentes tipos de registros DNS, como:
     - **A (Address):** Asocia nombres de dominio a direcciones IP.
     - **NS (Name Server):** Indica los servidores que gestionan el dominio.
     - **MX (Mail Exchange):** Define servidores de correo para el dominio.
     - **CNAME (Canonical Name):** Crea alias para dominios existentes.
   - Estos registros permiten configurar servicios específicos para el dominio.
4. **Control y personalización:**
   - Una zona maestra permite personalizar completamente la resolución de nombres dentro de una red o entorno, sin depender de servidores DNS externos.
5. **Delegación de autoridad:**
   - Desde una zona maestra, puedes delegar subzonas o dominios secundarios a otros servidores (usando registros NS).
6. **Compatibilidad con réplicas (zonas esclavas):**
   - Las zonas maestras se utilizan como origen para generar zonas esclavas en otros servidores, mejorando la disponibilidad y redundancia del DNS.

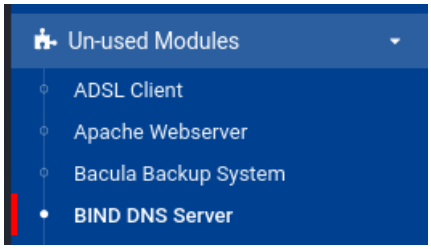
**Ejemplo práctico**

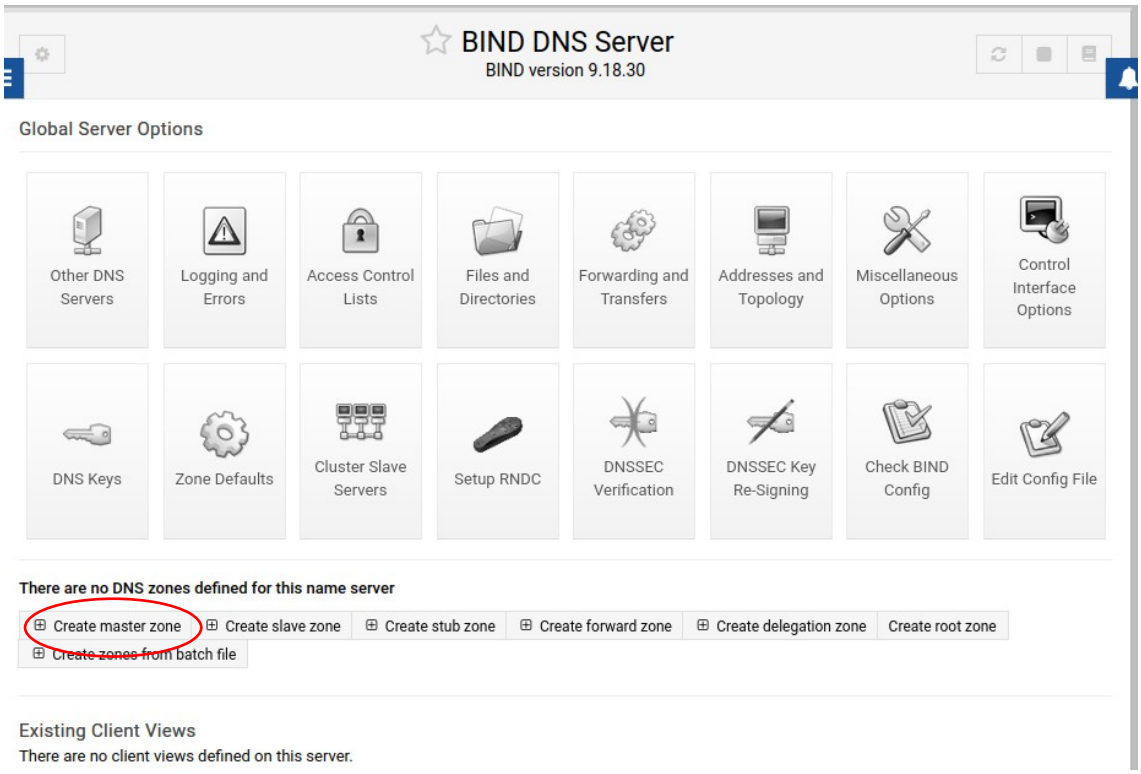
Si creas una zona maestra para el dominio paginaweb.org, puedes:

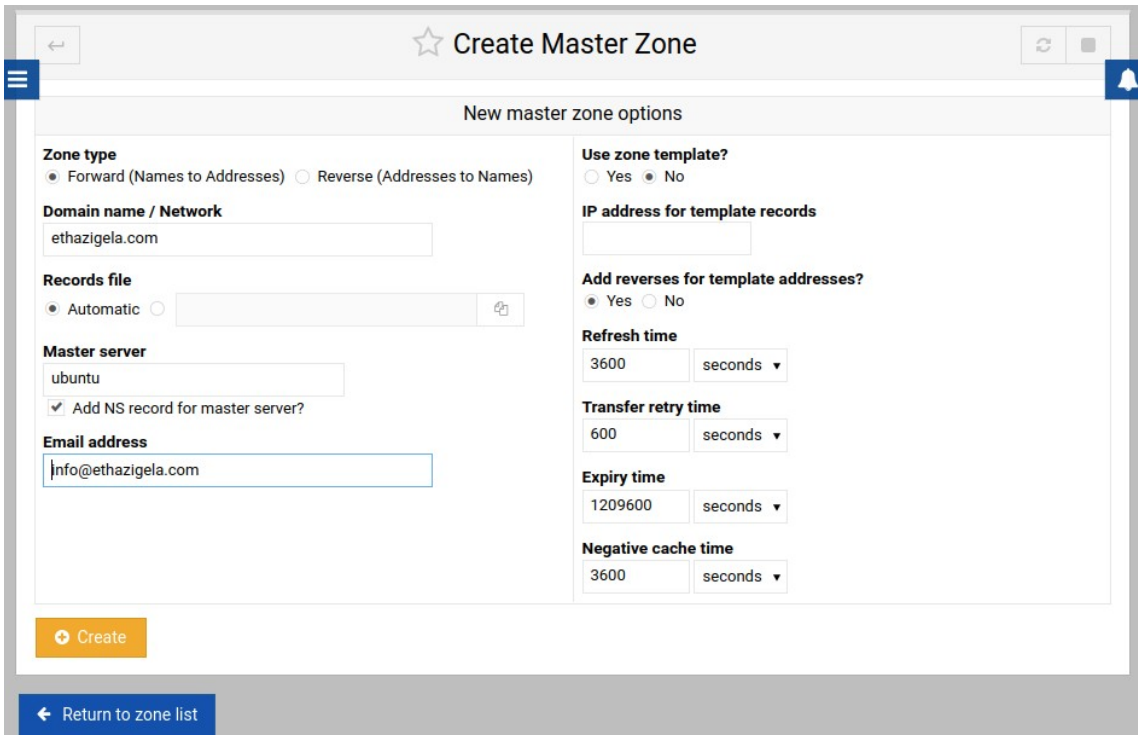
- Definir que *paginaweb.org* apunte a *192.168.56.101.*
- Crear subdominios como *www.paginaweb.org* o *mail.paginaweb.org.*
- Configurar un servidor de correo asociado, como *mail.paginaweb.org*, con un registro MX (tipo de registro DNS que indica los servidores de correo responsables de gestionar los correos electrónicos para un dominio específico. Estos registros son esenciales para el funcionamiento de cualquier sistema de correo electrónico.)

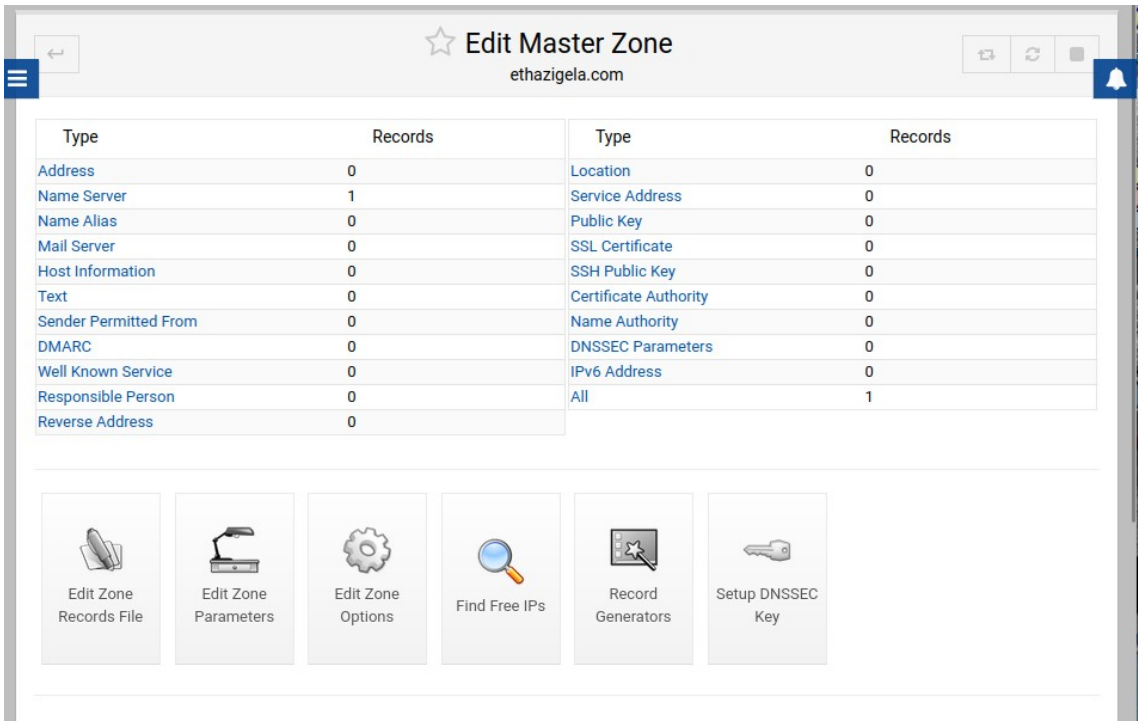
De esta forma, cualquier equipo que consulte este servidor DNS obtendrá la información configurada para *paginaweb.org*, y todos los servicios del dominio funcionarán correctamente.

- A través de la interfaz de Webmin, en la sección "Create Master Zone", se configura una zona principal (ejemplo: ethazigela.com).



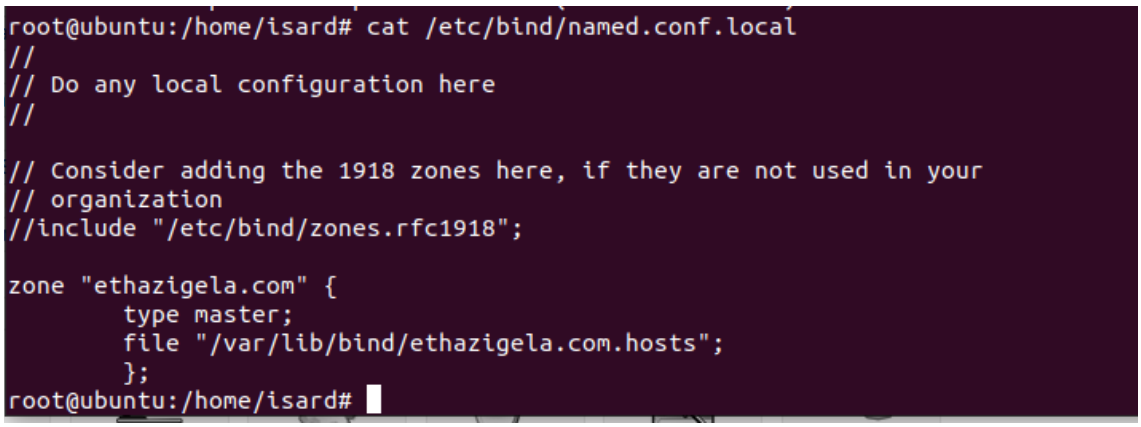

BIND DNS Server
BIND version 9.18.30
Global Server Options
Other DNS Servers
Logging and Errors
Access Control Lists
Files and Directories
Forwarding and Transfers
Addresses and Topology
Miscellaneous Options
Control Interface Options
DNS Keys
Zone Defaults
Cluster Slave Servers
Setup RNDC
DNSSEC Verification
DNSSEC Key Re-Signing
Check BIND Config
Edit Config File
There are no DNS zones defined for this name server
Create master zone
Create slave zone
Create stub zone
Create forward zone
Create delegation zone
Create root zone
Create zones from batch file
Existing Client Views
There are no client views defined on this server.


Create Master Zone
New master zone options
Zone type
Forward (Names to Addresses)
Reverse (Addresses to Names)
Domain name / Network
ethazigela.com
Records file
Automatic
Master server
ubuntu
Add NS record for master server?
Email address
info@ethazigela.com
Use zone template?
Yes
No
IP address for template records
Add reverses for template addresses?
Yes
No
Refresh time
3600
seconds
Transfer retry time
600
seconds
Expiry time
1209600
seconds
Negative cache time
3600
seconds
Create
Return to zone list

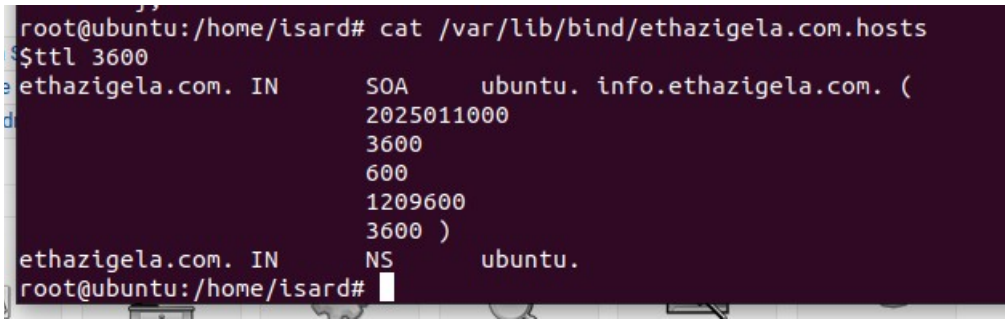



- Esto genera un archivo de configuración en /etc/bind/named.conf.local.

cat /etc/bind/named.conf.local




cat /var/lib/bind/ethazigela.com.hosts




3. **Configurar registros DNS**:

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) utiliza diferentes tipos de registros para traducir nombres de dominio en información útil, como direcciones IP o alias.

- ***Registros NS (Name Server):*** Se definen los servidores responsables del dominio (ejemplo: ns1.ethazigela.com).

Los registros NS definen los servidores DNS responsables de un dominio. En otras palabras, indican qué servidores deben responder a las consultas para ese dominio.

**Características clave:**

- **Función principal:** Delegar autoridad de un dominio a uno o varios servidores DNS.
- **Formato típico:**

```
ethazigela.com.   IN  NS  ns1.ethazigela.com.
ethazigela.com.   IN  NS  ns2.ethazigela.com.
```

- **Descripción:**
    - *ethazigela.com.:* El dominio principal.
    - *IN NS:* Indica que se trata de un registro Name Server.
    - *ns1.ethazigela.com. y ns2.ethazigela.com.:* Los nombres de los servidores DNS responsables.

**Ventajas:**

- Permiten redundancia: Si un servidor falla, otro puede gestionar las consultas.
- Delegación: Puedes usar registros NS para delegar subdominios a otros servidores (por ejemplo, subdominio.ethazigela.com).

**Ejemplo práctico:**

Si configuras ethazigela.com con los registros NS anteriores, cualquier consulta sobre este dominio será gestionada por *ns1.ethazigela.com* o *ns2.ethazigela.com*.

- ***Registros A (Address):*** Se asocia un nombre de dominio (como cliente1.ethazigela.com) con una dirección IP.

Los registros A traducen un nombre de dominio en una dirección IPv4. Son los registros más comunes y fundamentales del DNS.

**Características clave:**

- **Función principal:** Asociar un nombre de dominio a una dirección IP específica.
- **Formato típico:**

cliente1.ethazigela.com. IN A 192.168.1.100

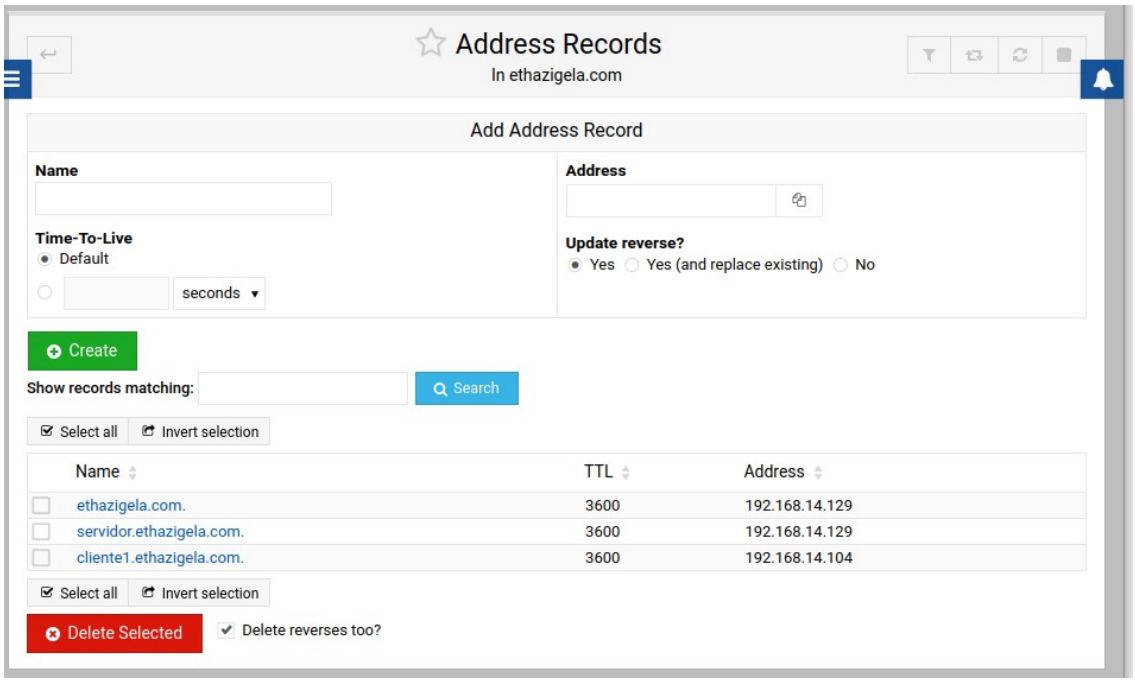
- **Descripción:**
  - *cliente1.ethazigela.com.:* Nombre del subdominio.
  - *IN A:* Indica que es un registro de tipo A.
  - *192.168.1.100:* Dirección IPv4 del servidor o dispositivo.

**Ventajas:**

- Permiten a los usuarios acceder a servicios o aplicaciones usando nombres de dominio fáciles de recordar, en lugar de direcciones IP.
- Pueden apuntar múltiples subdominios a diferentes direcciones IP.

**Ejemplo práctico:**

Si configuras *cliente1.ethazigela.com* con el registro A anterior, cuando alguien escriba este dominio en un navegador, será dirigido al servidor con IP *192.168.1.100*.




- ***Registros CNAME (Canonical Name):*** Se crean alias que apuntan a otros nombres de dominio (ejemplo: www o mail hacia servidor).

Un registro CNAME crea un alias para un dominio existente. Es decir, no apunta a una dirección IP directamente, sino a otro nombre de dominio.

**Características clave:**

- **Función principal:** Simplificar la gestión de dominios y subdominios al crear alias.
- **Formato típico:**

```
www.ethazigela.com.  IN  CNAME   ethazigela.com.
mail.ethazigela.com. IN  CNAME   servidor.ethazigela.com.
```

- **Descripción:**
  - *www.ethazigela.com*. y *mail.ethazigela.com*.: Los alias creados.
  - *IN CNAME*: Indica que es un registro de tipo CNAME.
  - *ethazigela.com*. y *servidor.ethazigela.com*.: Nombres de dominio a los que apunta el alias.

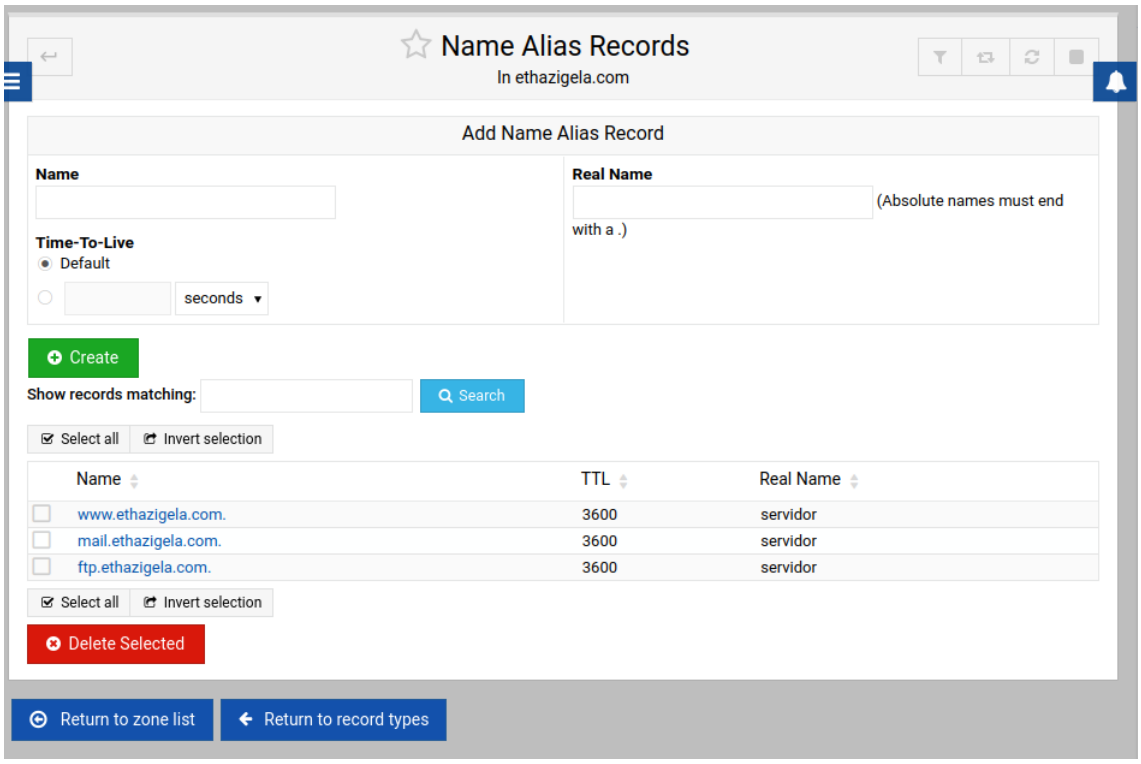
**Ventajas:**

- Facilitan el manejo de subdominios que comparten la misma IP o servicio.
- Si cambias la dirección IP del dominio principal (en el registro A), los alias creados con CNAME no necesitan modificarse.

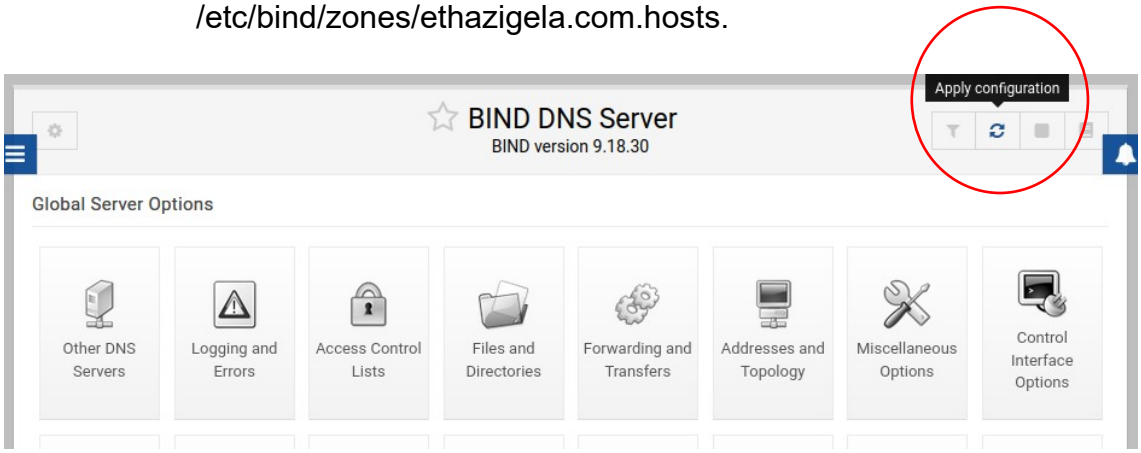
**Ejemplo práctico:**

Con el registro CNAME *www.ethazigela.com*. IN CNAME ethazigela.com., las consultas al subdominio *www.ethazigela.com* serán redirigidas automáticamente a *ethazigela.com*.

| Tipo de Registro | Propósito | Apunta a | Ejemplo práctico |
|---|---|---|---|
| NS | Define qué servidores gestionan el dominio. | Otro servidor DNS. | ethazigela.com. IN NS ns1.ethazigela.com. |
| A | Traduce un nombre de dominio a una dirección IP (IPv4). | Una dirección IP. | cliente1.ethazigela.com. IN A 192.168.1.100 |
| CNAME | Crea un alias para un dominio existente. | Otro nombre de dominio. | www.ethazigela.com. IN CNAME ethazigela.com. |




4. **Aplicar cambios y probar**:
    - Los cambios se guardan en los archivos de zona, como /etc/bind/zones/ethazigela.com.hosts.



```
root@ubuntu:/home/isard# cat /var/lib/bind/ethazigela.com.hosts
$ttl 3600
ethazigela.com. IN      SOA     ubuntu. info.ethazigela.com. (
                        2025011006
                        3600
                        600
                        1209600
                        3600 )
ethazigela.com. IN      NS      ubuntu.
ethazigela.com. IN      A       192.168.14.129
servidor.ethazigela.com.        IN      A       192.168.14.129
cliente1.ethazigela.com.        IN      A       192.168.14.104
www.ethazigela.com.     IN      CNAME   servidor
mail.ethazigela.com.    IN      CNAME   servidor
ftp.ethazigela.com.     IN      CNAME   servidor
root@ubuntu:/home/isard#
```

- Se utiliza el comando dig para verificar que las resoluciones de nombres funcionan:

dig cliente1.ethazigela.com @localhost

```
root@ubuntu:/home/isard# dig cliente1.ethazigela.com @localhost

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> cliente1.ethazigela.com @localho
st
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10627
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: c26c06617621f95201000000678104d930264f9345e2f73e (good)
;; QUESTION SECTION:
;cliente1.ethazigela.com.       IN      A

;; ANSWER SECTION:
cliente1.ethazigela.com. 3600   IN      A       192.168.14.104

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Jan 10 12:30:33 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 96
```

Si ejecutamos el mismo comando sin la parte de '@localhost', no lo podrá resolver porque no existe fuera de nuestro entorno local la máquina indicada.

```
root@ubuntu:/home/isard# dig cliente1.ethazigela.com

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> cliente1.ethazigela.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14627
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;cliente1.ethazigela.com.       IN      A

;; ANSWER SECTION:
cliente1.ethazigela.com. 59     IN      A       208.91.112.55

;; Query time: 111 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Fri Jan 10 12:31:56 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 68

root@ubuntu:/home/isard#
```

Si solicitamos que resuelva un nombre que hemos definido como alias, obtendremos una respuesta de este tipo:

```
root@ubuntu:/home/isard# dig www.ethazigela.com @localhost

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> www.ethazigela.com @localhost
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53650
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: e6375d02dea661880100000678106114db301ddf51a7d06 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.ethazigela.com.            IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.ethazigela.com.     3600    IN      CNAME   servidor.ethazigela.com.
servidor.ethazigela.com. 3600   IN      A       192.168.14.129

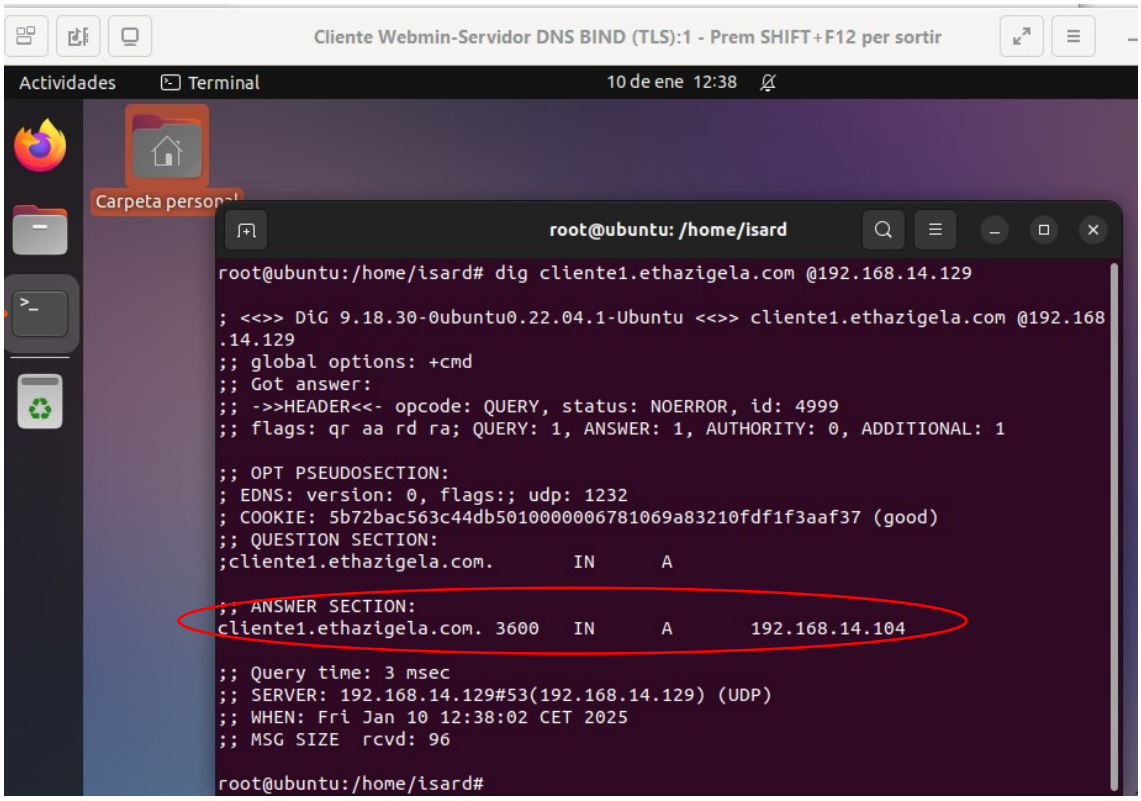
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Jan 10 12:35:45 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 114
```

Es decir, resuelve el alias y devuelve la IP de la máquina que le corresponde.

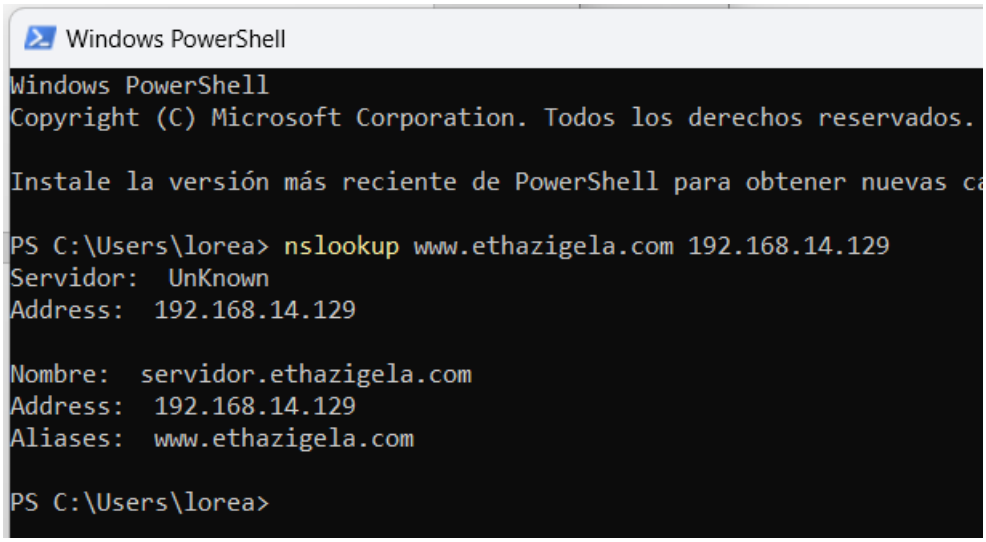
**4. Probar resolución de nombres desde otros equipos**

1. Desde otro equipo Linux:

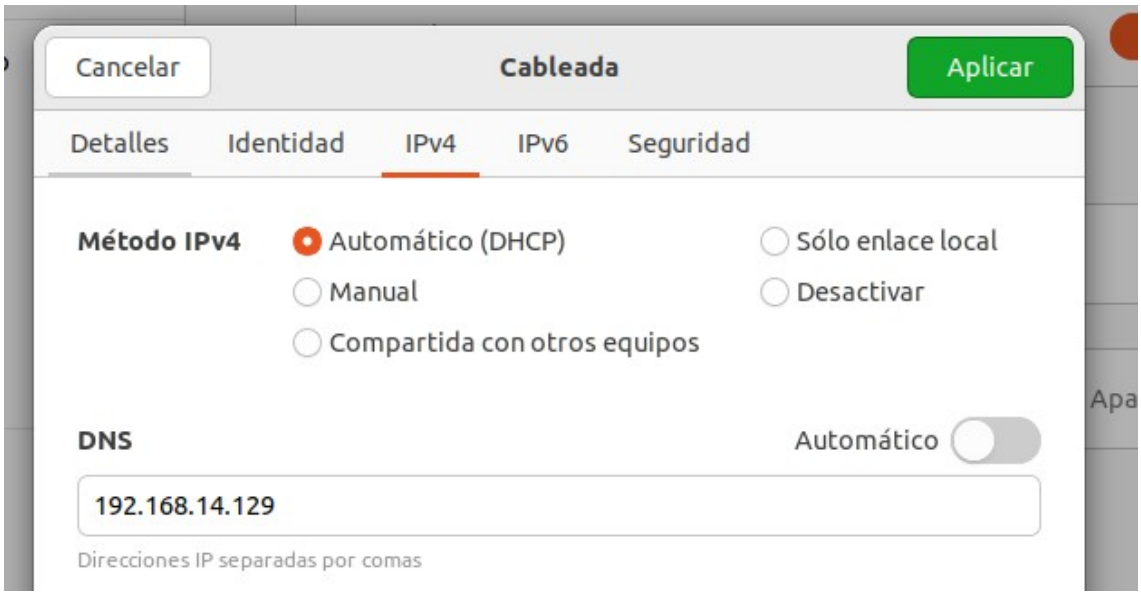
dig cliente1.ethazigela.com @192.168.14.129




2. Desde un equipo Windows:
    - Usar nslookup especificando la IP del servidor.



3. **Cambiar el servidor DNS por defecto:** En Ubuntu, se puede configurar el DNS del equipo para que apunte al servidor configurado, eliminando la necesidad de especificarlo en cada consulta. Esto será útil para que el navegador resuelva direcciones de un dominio local, por ejemplo, sin que tengamos que utilizar alias configurados los ficheros */etc/hosts* (Linux) ó *C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts* (Windows): Estos cambios se realizan en el cliente.




```
root@ubuntu:/home/isard# dig ftp.ethazigela.com

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> ftp.ethazigela.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47498
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;ftp.ethazigela.com.            IN      A

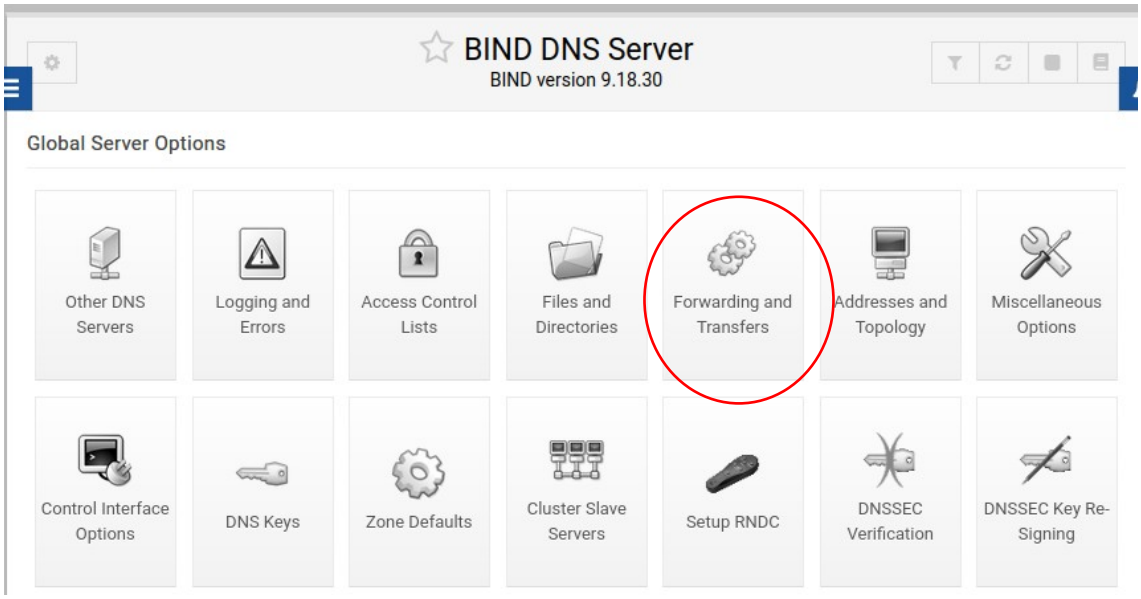
;; ANSWER SECTION:
ftp.ethazigela.com.     3600    IN      CNAME   servidor.ethazigela.com.
servidor.ethazigela.com. 3600   IN      A       192.168.14.129

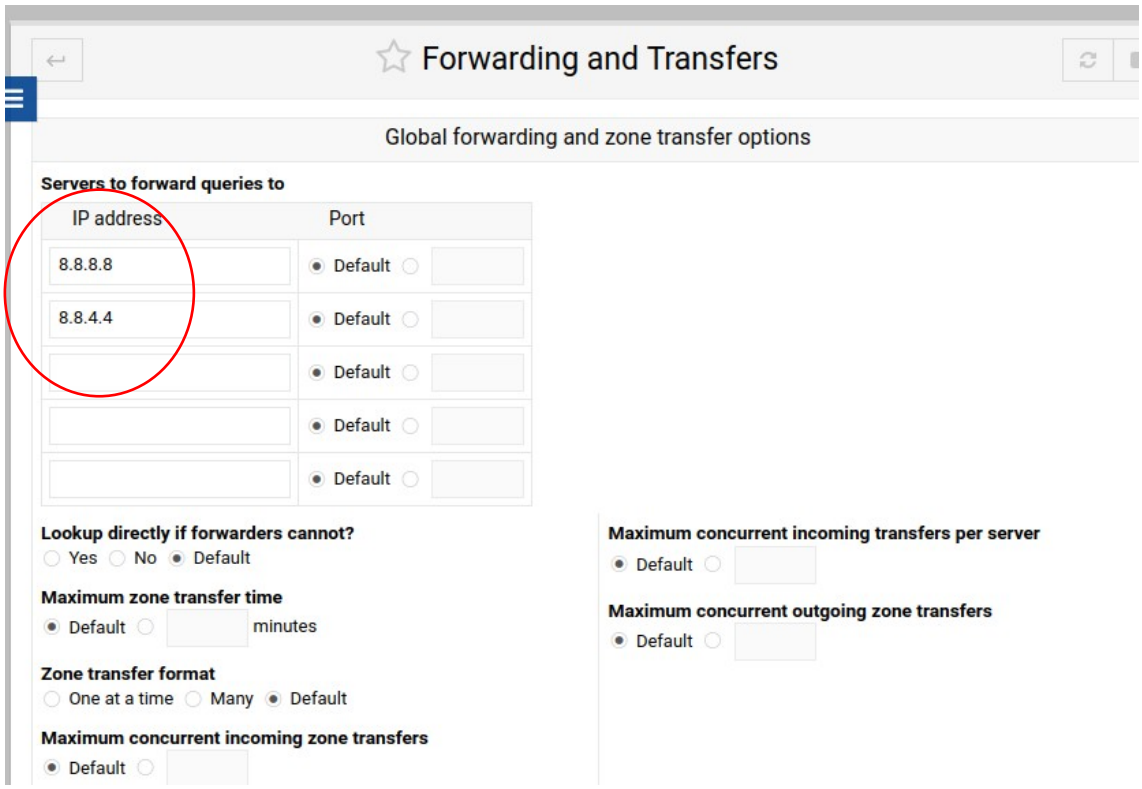
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Fri Jan 10 13:45:52 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 86

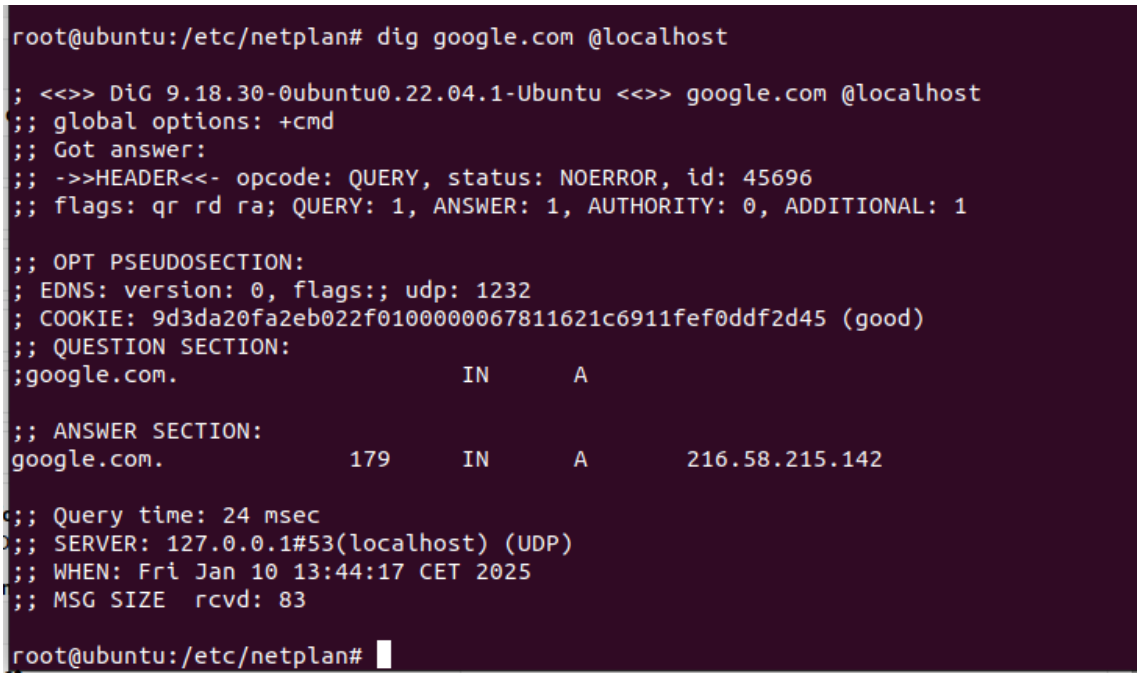
root@ubuntu:/home/isard#
```

## 5. Implementar Forwarding (redirección de consultas DNS)

En la interfaz de Webmin, se puede configurar que el servidor DNS reenvíe consultas que no pueda resolver a otros servidores (como los de Google: 8.8.8.8, 8.8.4.4).




root@ubuntu:/etc/netplan# dig google.com @localhost
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> google.com @localhost
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 45696
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 9d3da20fa2eb022f0100000067811621c6911fef0ddf2d45 (good)
;; QUESTION SECTION:
;google.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
google.com. 179 IN A 216.58.215.142
;; Query time: 24 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Jan 10 13:44:17 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 83
root@ubuntu:/etc/netplan#